

Presentación

La PEC corresponde a la evaluación continua de los módulos “La magia del electromagnetismo” y “Cómo se organiza una sociedad de millones de electrones” de la asignatura Física para Multimedia.

Competencias

- Introducir los conceptos físicos necesarios para entender el mundo multimedia. Se pretende facilitar la comprensión de las bases físicas de los elementos que componen los sistemas multimedia con el fin de conocer y aprovechar al máximo sus posibilidades.
- Introducir los conceptos necesarios para representar la realidad física que nos rodea de una manera fiel. Se realizarán simulaciones y animaciones realistas basadas en las leyes de la Física.

Objetivos

Los objetivos de la PEC4 son dos. Por un lado, evaluar los conocimientos adquiridos en el estudio de los módulos “La magia del electromagnetismo” y “Cómo se organiza una sociedad de millones de electrones” de la asignatura Física para Multimedia, mediante la resolución de problemas y el planteamiento de cuestiones sobre los conocimientos expuestos en los materiales. Por otro lado, aplicar y reforzar los conocimientos de programación en Processing para simular circuitos eléctricos realistas.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC4 consta de 5 cuestiones. Algunas cuestiones son de carácter más práctico, orientadas a resolver problemas, y otras corresponden a preguntas concretas sobre el temario desarrollado en los materiales didácticos. La última cuestión es un ejercicio práctico que consiste en la implementación de animaciones desarrolladas mediante el software Processing.

Recursos

Recursos Básicos

Para desarrollar la PEC4, como material básico podéis utilizar los módulos ‘La magia del electromagnetismo’ y “Cómo se organiza una sociedad de millones de electrones” de los materiales didácticos, así como todas aquellas explicaciones y aclaraciones que el consultor haya publicado en el aula. Para desarrollar el último ejercicio práctico se tendrá que utilizar el software Processing.

Recursos Complementarios

Aunque no será necesario, podéis emplear como material complementario cualquiera de los enlaces a páginas webs y libros de la bibliografía indicados en el aula.

Criterios de valoración

Las respuestas a las preguntas y a los problemas planteados tienen que estar desarrollados paso por paso para que el consultor pueda evaluar correctamente los conocimientos del estudiante. La puntuación de cada apartado es la siguiente:

1: 20 %

2: 20 %

3: 20 %

4: 20 %

5: 20 %

Formato y fecha de entrega

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE ENTREGA PODRÍA TENER REPERCUSIONS NEGATIVES EN LA CALIFICACIÓN.

Debéis presentar la PEC en un archivo Acrobat (PDF) con las respuestas de las 4 primeros problemas y un archivo de Processing correspondiente al último apartado práctico. En este último archivo tienen que estar comentadas las explicaciones oportunas, es decir, el archivo Acrobat (PDF) solo tiene las cuatro primeras preguntas. Todos estos ficheros los entregaréis sin empaquetar en ningún fichero comprimido.

La fecha límite de entrega es el **Martes 4 de Diciembre** a las 23:59h de la noche. Esta fecha es improrrogable bajo ningún concepto.

Enunciados

1. Responded las siguientes preguntas tipo test sobre los módulos “La Magia del Electromagnetismo” y “Cómo se organiza una sociedad de millones de electrones”. Añadid una pequeña justificación y, si es el caso, los cálculos necesarios para llegar al resultado final.
 - a) Decidid cuál de las siguientes afirmaciones sobre cargas y electricidad estática es correcta:
 - 1) Los iones son átomos que han perdido o ganado un protón.
 - 2) La electricidad estática está relacionada con el exceso o falta de electrones en el material.
 - 3) Los aislantes, como el aire, evitan siempre que la corriente circule a través de ellos.
 - 4) Los cationes son iones con carga negativa, y lo
 - 5) s aniones son iones con carga positiva.
 - b) Imaginad un objeto con carga q que genera un potencial eléctrico V_{d1} a una distancia d_1 del mismo. Si el potencial eléctrico se mide ahora a una distancia $d_2 = 2 \cdot d_1$, su valor será:
 - 1) $V_{d2} = V_{d1}$
 - 2) $V_{d2} = \frac{1}{4} V_{d1}^2$
 - 3) $V_{d1} = \sqrt{V_{d2}}$
 - 4) $V_{d2} = \frac{1}{2} V_{d1}$
 - c) El campo magnético que genera un solenoide en su interior...
 - 1) ... es circular y en sentido contrario a la intensidad que circula por el solenoide.
 - 2) ... es circular y en el mismo sentido que la intensidad que circula por el solenoide.
 - 3) ... es paralelo a su eje y en el sentido definido por la regla de la mano derecha.
 - 4) ... es paralelo a su eje y en el sentido definido por la regla de la mano izquierda.
 - d) Un fotón de rayos γ de frecuencia 10^{20} Hz ...
 - 1) ... tiene una energía de 41.4 keV
 - 2) ... es menos energético que un fotón infrarrojo.
 - 3) ... tiene una longitud de onda de $3 \cdot 10^{-12}$ m.
 - 4) ... es visible.
 - e) En un circuito electrónico:
 - 1) Una señal analógica sólo puede tomar un número finito de valores dentro de un rango determinado.
 - 2) Una señal digital binaria sólo puede tomar los valores de 0 V para el 0 y 1 V para el 1.
 - 3) Las dos operaciones básicas del álgebra de Boole transforman 0 en 1, y 1 en 0.
 - 4) Los transistores se utilizan para realizar en circuitos las operaciones del álgebra de Boole.

Solución:

- a) La respuesta a esta pregunta se encuentra en el capítulo 1 del módulo “La magia del electromagnetismo”.
- 1) Los iones son átomos que han perdido o ganado un electrón, no un protón. Ésto se explica en la sección 1.1 del módulo. Si el átomo ganase o perdiese un protón cambiaría completamente su naturaleza y pasaría a ser de otro elemento diferente. Por tanto, esta afirmación es **falsa**.
 - 2) La electricidad estática se observa cuando un material aislante pierde o gana electrones (por ejemplo frotándolo con otro), de manera que la carga total del cuerpo no es cero. Así está explicado en la sección 1.2 del módulo. Por tanto, esta afirmación es **correcta**.
 - 3) Si un material aislante, como el aire, se somete a un campo eléctrico suficientemente grande, se puede producir lo que se llama *ruptura dieléctrica*, y el material pasa a conducir la corriente. Esto se explica en la sección 1.7 del módulo. Por tanto, esta afirmación es **falsa**.
 - 4) Los cationes son iones con carga positiva, mientras que los aniones son iones con carga negativa, al revés de lo que se dice en el enunciado. Encontraréis más información en la sección 1.1 del módulo. La afirmación es **falsa**.
- b) De acuerdo con la ecuación (5) de la sección 1.5 del módulo “La magia del electromagnetismo”, el potencial eléctrico es la energía potencial de una carga unidad situada en un punto del campo eléctrico:

$$V = K \frac{q}{r}. \quad (1)$$

A una distancia d_1 de la carga puntual el potencial eléctrico será:

$$V_{d1} = K \frac{q}{d_1} \quad (2)$$

Mientras que a una distancia $d_2 = 2 \cdot d_1$:

$$V_{d2} = K \frac{q}{d_2} = K \frac{q}{2 \cdot d_1} = \frac{1}{2} V_{d1} \quad (3)$$

Esto implica que la respuesta correcta es la 4).

- c) El campo magnético generado por un solenoide se explica en la sección 2.2.5. del Módulo “La Magia del Electromagnetismo”. Éste puede llegar a ser muy intenso y es constante en dirección y sentido. La Figura 24 de la sección 2.2.5. muestra que este campo magnético es paralelo a su eje y en el sentido definido por la regla de la mano derecha. Por lo tanto, la opción correcta es la 3).
- d) La solución a esta pregunta se puede encontrar en el módulo “La magia del electromagnetismo”.
- 1) La energía de un fotón se calcula según la ecuación (20) de la sección 2.4.2 del módulo:

$$E = h \cdot f = 4.14 \cdot 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s} \cdot 10^{20} \text{ s}^{-1} = 4.14 \cdot 10^5 \text{ eV} = 414 \text{ keV} \quad (4)$$

Por tanto la afirmación es **falsa**.

- 2) En la sección 2.4.2 del módulo se muestran diferentes tipos de ondas electromagnéticas ordenadas según la energía de los fotones. El infrarrojo (IR) se sitúa a la derecha de los rayos γ , y por lo tanto los fotones de rayos γ son más energéticos que los infrarrojos. La afirmación es **falsa**.

- 3) La longitud de onda de un fotón se calcula según la ecuación (19) de la sección 2.4.1 del módulo:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{10^{20} \text{ s}^{-1}} = 3 \cdot 10^{-12} \text{ m} \quad (5)$$

Por tanto, la afirmación es **correcta**.

- 4) En el espectro electromagnético de la sección 2.4.2 se detalla que el espectro de los rayos γ está fuera de la luz visible, y por lo tanto el fotón del problema no se puede ver a simple vista. La afirmación es **falsa**.
- e) La solución a esta pregunta se puede encontrar en el módulo “Cómo se organiza una sociedad de millones de electrones”.
- 1) Tal y como se explica en la sección 3.1, una señal analógica puede tomar cualquier valor de voltaje dentro de un rango, mientras que una señal digital sólo puede tomar un número finito de valores. Por lo tanto, esta afirmación es **falsa**.
- 2) En la sección 3.1 también se explica que un voltaje alto (por ejemplo 5 V) y uno bajo (por ejemplo 2 V) pueden codificar la información de ceros y unos. Pero no es necesario que la señal alta sea de 1 V y la baja de 0 V. Esta afirmación es **falsa**.
- 3) En el álgebra de Boole se han definido 7 operaciones básicas (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y EQ). La operación lógica NOT transforma 0 en 1, y al revés, como dice el enunciado. No obstante, las otras operaciones siguen reglas diferentes, que están descritas con detalle en la sección 3.2. Por lo tanto, esta afirmación es **falsa**.
- 4) En la sección 3.3 se explica que los transistores han sido la herramienta que ha permitido implementar el álgebra de Boole en circuitos electrónicos, dando lugar a lo que se llaman puertas lógicas. Esta afirmación es **correcta**.

2. Imaginad que un protón está localizado en la posición: $\vec{r}_p = (2.295\vec{i} + 1.325\vec{j}) \cdot 10^{-11} \text{ m}$.

a) Calculad el campo eléctrico y el potencial que crea el protón en el punto del espacio

$$\vec{r}_e = (-2.295\vec{i} - 1.325\vec{j}) \cdot 10^{-11} \text{ m}.$$

b) Suponed ahora que en la posición $\vec{r}_e$ se encuentra localizado un electrón. Calculad, a partir del campo eléctrico, la fuerza electrostática que experimenta el electrón. ¿Cuál es la magnitud de esta fuerza?

Solución:

Esta pregunta se puede contestar usando la información del capítulo 1 del módulo “La magia del electromagnetismo”.

a) En la sección 1.4 se explica que el campo eléctrico es la alteración del espacio que una carga crea a su alrededor, de manera que si una segunda carga se coloca en este espacio, se sentirá repelida o atraída por la primera. El campo eléctrico que crea esta carga se calcula utilizando la ecuación (3) del módulo:

$$\vec{E} = K \frac{q_1}{r^2} \vec{u}_r, \quad (6)$$

donde K es la constante de Coulomb, que según se explica en la sección 1.3 tiene un valor de $K = 8.974 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ y q_1 es la carga del protón, que en la tabla 1 de la sección 1.1 se especifica que tiene un valor de $1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Calculamos primero el módulo del vector distancia entre los dos puntos:

$$r = \|\vec{r}_e - \vec{r}_p\| = \sqrt{(-2.295 - 2.295)^2 + (-1.325 - 1.325)^2} \cdot 10^{-11} \text{ m} = 5.3 \cdot 10^{-11} \text{ m}. \quad (7)$$

El vector unitario $\vec{u}_r$ que nos dará la dirección del campo:

$$\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{[(-2.295 - 2.295)\vec{i} + (-1.325 - 1.325)\vec{j}] \cdot 10^{-11} \text{ m}}{5.3 \cdot 10^{-11} \text{ m}} = -0.866\vec{i} - 0.5\vec{j}. \quad (8)$$

Sustituyendo estas variables en la ecuación del campo eléctrico tendremos que:

$$\vec{E} = 8.974 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2 \frac{1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}}{(5.3 \cdot 10^{-11} \text{ m})^2} (-0.866\vec{i} - 0.5\vec{j}) = (-4.44\vec{i} - 2.56\vec{j}) \cdot 10^{11} \text{ N/C}. \quad (9)$$

El potencial eléctrico es la energía potencial que tendría una carga unidad (de 1 C) en el punto en cuestión. Para calcular el potencial que genera el protón utilizaremos la ecuación (5) de la sección 1.5 del módulo:

$$V = K \frac{q_1}{r} = 8.974 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2 \frac{1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}}{5.3 \cdot 10^{-11} \text{ m}} = 27.16 \text{ V}. \quad (10)$$

- b) Finalmente, para encontrar la fuerza eléctrica que ejerce el protón sobre el electrón localizado en el punto r_e , utilizaremos la ecuación (4) del módulo:

$$\vec{F} = q\vec{E}. \quad (11)$$

Tomando el valor de q como la carga del electrón, que en la tabla 1 de la sección 1.1 se especifica que tiene un valor de $-1.602 \cdot 10^{-19}$ C, y el valor del campo eléctrico encontrado en el primer apartado llegamos al siguiente resultado:

$$\vec{F} = -1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot (-4.44\vec{i} - 2.56\vec{j}) \cdot 10^{11} \text{ N/C} = (7.11\vec{i} + 4.10\vec{j}) \cdot 10^{-8} \text{ N}. \quad (12)$$

La magnitud de la fuerza electrostática se puede calcular encontrando el módulo del vector $\vec{F}$:

$$\|\vec{F}\| = \sqrt{(7.11)^2 + (4.10)^2} \cdot 10^{-8} \text{ N} = 8.21 \cdot 10^{-8} \text{ N}. \quad (13)$$

3. Imaginad un hilo de aluminio de 150 cm de longitud que forma un circuito que está alimentado con una pila que genera 4 V. Si se considera que la resistividad del aluminio tiene un valor de $1.72 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$:
- ¿Qué diámetro debe tener el hilo conductor para que el circuito tenga una resistencia de 3.7Ω ?
 - ¿Cuál es el valor de la intensidad de corriente eléctrica que circula por el circuito del apartado a)?
 - ¿Cómo se tendría que modificar la sección transversal del hilo de aluminio para aumentar la intensidad de corriente que circula por el circuito sin modificar el valor de la diferencia de potencial?

Solución:

- a) La resistencia eléctrica de un hilo conductor en términos de la conductividad ρ y de la geometría del hilo está dada por la ecuación (9) del módulo “La magia del electromagnetismo”:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S}, \quad (14)$$

en donde $R = 3.7 \Omega$, $\rho = 1.72 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ y la longitud del hilo en unidades del SI es $L = 150 \text{ cm} = 1.5 \text{ m}$. La variable S de la ecuación corresponde a la superficie de la sección del hilo que, al ser circular, se puede calcular como $S = \pi r^2$. En el enunciado se pide el diámetro D del hilo, y por lo tanto, se puede modificar la expresión de la sección transversal del hilo de la siguiente forma $S = \pi(D/2)^2$. Reemplazando en la expresión para la resistencia del hilo:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S} = \rho \cdot \frac{L}{\pi(D/2)^2} = \rho \cdot \frac{4L}{\pi D^2} \quad (15)$$

Aislando el diámetro:

$$D = \sqrt{\rho \cdot \frac{4L}{\pi R}}. \quad (16)$$

Finalmente, reemplazando los valores del enunciado:

$$D = \sqrt{1.72 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \cdot \frac{4 \cdot 1.5 \text{ m}}{\pi \cdot 3.7 \Omega}} = 9.4 \cdot 10^{-5} \text{ m} \approx 0.1 \text{ mm}. \quad (17)$$

- b) Para encontrar el valor de la intensidad que circula por el circuito podemos utilizar la ecuación (7) del módulo:

$$V_A - V_B = I \cdot R \rightarrow I = \frac{V_A - V_B}{R}. \quad (18)$$

Conociendo el valor de $V_A - V_B = 4 \text{ V}$ y de R , encontramos la intensidad de forma directa:

$$I = \frac{4 \text{ V}}{3.7 \Omega} = 1.08 \text{ A}. \quad (19)$$

- c) Para saber como se tiene que modificar la sección del hilo eléctrico para que la intensidad aumente, tenemos que encontrar la dependencia funcional entre estas dos variables. Las ecuaciones utilizadas en los apartados anteriores:

$$\begin{aligned} R &= \rho \cdot \frac{L}{S} \\ I &= \frac{(V_A - V_B)}{R} \end{aligned} \quad (20)$$

nos pueden ayudar a encontrar esta relación. Sustituyendo el valor de R de la primera ecuación en la segunda, llegamos a:

$$I = \frac{(V_A - V_B)}{\rho \cdot L} S. \quad (21)$$

Esto quiere decir que la intensidad es proporcional a la sección del hilo conductor por el que circula y, por lo tanto, para tener mayor intensidad tenemos que aumentar la sección transversal del hilo.

4. Un electrón en reposo se acelera debido a la acción de una diferencia de potencial de 100 V.
- Considerando que la energía se conserva, ¿Cuál es la velocidad a la que se mueve el electrón resultado de la aceleración sufrida una vez toda la energía potencial se ha transformado en energía cinética?
 - Posteriormente el electrón entra en una región donde existe un campo magnético uniforme de 2 T y que es perpendicular a la trayectoria del electrón. Teniendo en cuenta la ley de la conservación de la energía, calculad la fuerza que experimentará el electrón.

Solución: Para solucionar este problema podemos utilizar la información contenida en el módulo “La magia del electromagnetismo”.

- Para encontrar la velocidad con la que el electrón penetra en el campo magnético podemos considerar la ley de conservación de la energía. Según el apartado 1.5 del módulo, la energía necesaria para desplazar una carga entre dos puntos es igual al producto de la carga por la diferencia de potencial entre los dos puntos (ecuación 6). Teniendo en cuenta que según la conservación de la energía toda la velocidad que gane el electrón será debida a la transformación de energía potencial en energía cinética tenemos que:

$$\frac{1}{2}mv^2 = q(V_A - V_B) \rightarrow v = \sqrt{\frac{2q(V_A - V_B)}{m}}. \quad (22)$$

En donde $q = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ es el valor absoluto de la carga del electrón, $m = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ es su masa y $V_A - V_B = 100 \text{ V}$ la diferencia de potencial.

Por lo tanto:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 100 \text{ V}}{9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}} = 5.9 \cdot 10^6 \text{ m/s}. \quad (23)$$

- La fuerza que experimenta un electrón bajo el efecto de un campo magnético se puede hallar usando la ecuación (11) del módulo:

$$F = qvB \sin \theta \quad (24)$$

El ángulo θ es el ángulo entre la dirección de la velocidad del electrón y el campo magnético. Como en el enunciado nos dicen que éstos son mutuamente perpendiculares, el valor del ángulo es de 90° y, consecuentemente, $\sin(90^\circ) = 1$. Por lo tanto, la fuerza que sufre el electrón al penetrar en el campo magnético es la siguiente:

$$F = qvB \sin \theta = -1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 5.9 \cdot 10^6 \text{ m/s} \cdot 2 \text{ T} \cdot 1 = -2.88 \cdot 10^{-12} \text{ N}. \quad (25)$$

5. Este apartado práctico está diseñado para la iniciación a la programación en Processing. El objetivo es realizar simulaciones físicas sencillas.

En esta práctica simularéis el cambio en la intensidad de corriente que circula por un circuito eléctrico cuando se utiliza una resistencia variable. Para hacer esta práctica tendréis que utilizar los conceptos básicos de circuitos presentados en la secciones 1 y 2.1.2 del módulo “Cómo se organiza una sociedad de millones de electrones”.

El circuito modelo para la simulación consiste de: una pila que genera el voltaje de alimentación V_{pila} , una resistencia variable R_v que sirve para cambiar la resistencia equivalente del circuito, y por lo tanto, la intensidad de corriente, y una lámpara con resistencia R_l que nos servirá para animar el cambio en la intensidad. Adicionalmente, el circuito debe tener un interruptor que se abre y se cierra para conectar la pila y hacer circular la corriente por el circuito. Todos los componentes del circuito deben estar conectados en serie. Recordad que para un circuito de dos resistencias conectadas en serie la resistencia equivalente está dada por:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 \quad (26)$$

Mientras que la intensidad de corriente se puede determinar con la ley de Ohm:

$$I = V/R_{eq}. \quad (27)$$

En esta práctica tendréis que:

- Dibujar el circuito con los siguientes componentes conectados en serie: la pila, el interruptor, la resistencia variable, la lámpara y las conexiones. Si queréis, podéis utilizar imágenes que encontréis en internet para dibujar los elementos del circuito, o podéis dibujarlos utilizando líneas.
- Animar el cambio en la intensidad de la corriente que circula por el circuito cuando se cambia el valor de resistencia variable. Cuando la intensidad es pequeña la lámpara debe brillar poco y cuando la intensidad aumenta la lámpara debe aumentar su brillo. Es decir, para intensidad cero el color de la lámpara debe ser negro, y cambiara a valores de gris a medida que ésta aumenta, hasta llegar a blanco cuando la corriente es máxima.
- Animar el movimiento del interruptor cuando se abre y se cierra el circuito.
- Podéis implementar alguna mejora en el código: más colores, música, fondos, etc. Este último apartado es voluntario y lo podéis dejar en blanco sin penalización.

Por lo tanto, como resultado de este ejercicio simplemente se tiene que adjuntar el archivo Processing correspondiente, donde se tendrán que incluir las explicaciones oportunas.

En la Figura 1 tenéis un ejemplo de cómo podría verse la animación.

A continuación encontraréis unas líneas de código que podéis utilizar en vuestro programa para empezar resolver el problema:

```
// Inicio
// Ponemos valores a las variables del circuito
void setup() {
  Vpila = 10.0;    // Voltaje de la pila en Voltios
  Rl = 100.0;      // Resistencia de la lámpara en Ohmios
  Rv=500.0;        // Resistencia variable inicial en Ohmios
```

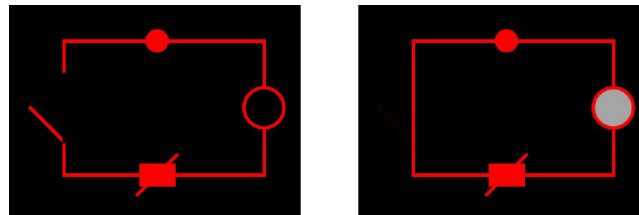


Figura 1: Animación de la intensidad de corriente eléctrica a través de un circuito. El brillo de la lámpara representa la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Cuando el circuito se conecta a la pila usando un interruptor la corriente eléctrica puede circular. El cambio en la intensidad de corriente que resulta de ajustar la resistencia variable (rectángulo atravesado por una línea diagonal) se representa cambiando la transparencia del color blanco dentro de la lámpara.

```
DR=5.;           // Paso de incremental de la resistencia variable en ohmios
color_alpha= 0;  // La transparencia inicial en cero
empezar = false; // Interruptor cerrado
}
//
// En la función draw() se implementan las animaciones
//
void draw() {
    if (empezar) {           // Cerramos el interruptor.
        I = Vpila/Req;       // Intensidad de corriente en el circuito, Ley de Ohm.
        color_alpha = 255*I/Imax; // Suponemos que el brillo de la lámpara es
    }                        // proporcional a la intensidad de corriente.
}                            // Utilizamos la transparencia "alpha"
                             // para modelar el cambio de brillo de lámpara.
                             // El color se representa por sus 3 componentes RGB
                             // y la transparencia.

//
// Para modular la resistencia variable se puede utilizar el teclado.
// Por ejemplo se puede utilizar la tecla "flecha arriba" para aumentar su valor.
//
void keyPressed() { //
    if (key == CODED & keyCode == UP ) {
        Rv = Rv+DR;      }
    }
//
// Con un click del ratón se cierra el interruptor y empieza la simulación
//
void mouseClicked() {
    empezar = true;
}
// Fin
```

Solución: Ver el fichero PEC4.pde